

**Tema:** Diseño de un Sistema Embebido simple, a elección, utilizando como plataforma una placa de desarrollo STM32.

**Tipo de Actividad de Formación Práctica:** Proyecto y Diseño

**Unidad Temática 6.-** Microprocesadores.

**Unidad Temática 8.-** Conversores Analógicos/Digitales y Digitales/ Analógicos.

**Unidad Temática 9.-** Interfaz serie.

1.- Alcance:

- **Objetivos:**
  - Diseñar el hardware de un sistema embebido simple utilizando una placa de desarrollo STM32.
  - Seleccionar y organizar los módulos de entrada/salida, display, comunicación y potencia.
  - Aplicar métodos de planificación y desarrollo para la realización de un proyecto concreto de un Sistema Embebido.
  - Aplicar criterios de diseño para garantizar un funcionamiento robusto y predecible.
- **Alcance:** La actividad consiste en el diseño por bloques del hardware, incluyendo sensores, actuadores, display y módulos de comunicación, con diagramas y especificaciones técnicas.

2.- Requisitos del Sistema

- **Descripción del comportamiento esperado del sistema a desarrollar:** El sistema embebido deberá cumplir los siguientes puntos mínimos en su diseño:
  - Utilización de comunicaciones inalámbricas que incluyan Bluetooth.
  - Presentación de datos en un display (LCD, TFT, OLED u otro).
  - Manejo de señales analógicas y digitales, incluyendo el uso de sensores o dispositivos que generen al menos una señal de entrada.
  - Manejo de cargas mediante módulos de potencia.
  - Implementación en una placa de desarrollo con microcontrolador ARM Cortex-M3, M4 o M7 (por ejemplo, STM32 Nucleo-F4XX).
- **Componentes Principales:**
  - Placa de desarrollo STM32-Nucleo F4xx (con su microcontrolador CORTEX M4 correspondiente).
  - Dispositivo de comunicación inalámbrica con Bluetooth.
  - Pantalla LCD, TFT u OLED (según elección).
  - Modulo I2C, SPI, etc., según corresponda (integrado en la placa de desarrollo).
  - Sensores o dispositivos de entrada.
  - Módulo adaptador de potencia para manejo de la carga.
  - Elemento actuador (Carga eléctrica de potencia).

3.- Diseño del Sistema

- Elaboración de diagrama de bloques de hardware.
- Selección y justificación de componentes.

- Representación esquemática de interconexiones.
- Resultados Esperados:
  - Diagrama de bloques del hardware del sistema embebido, claramente organizado por módulos (entradas, salidas, display, potencia y comunicación).
  - Lista de componentes seleccionados con su justificación técnica.
  - Esquema preliminar de interconexión entre microcontrolador STM32 y los periféricos definidos.
  - Documentación que sirva como base para la siguiente actividad (diseño de software).
- Conclusiones:
  - El diseño de hardware constituye la primera etapa fundamental en el desarrollo de un sistema embebido, ya que define los recursos disponibles para el software.
  - La correcta elección y justificación de los componentes asegura la factibilidad del sistema y reduce riesgos en etapas posteriores.
  - El uso de la metodología de diseño por bloques facilita la organización del trabajo y la futura integración del sistema.

4.- Duración: 7 Hs.

### **Sistema de control automático de nivel de agua**

**Descripción general:** El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un sistema electrónico capaz de medir el nivel de agua de un tanque y controlar automáticamente una bomba, utilizando un microcontrolador STM32 como unidad principal. El objetivo es automatizar el llenado del tanque, evitar rebalses y permitir la monitorización del nivel de agua tanto en el propio sistema como desde un dispositivo móvil.

**Funcionamiento Básico:** El sistema utiliza un sensor de nivel para obtener la altura del agua dentro del tanque. Esa información es procesada por el microcontrolador STM32, que determina si es necesario encender o apagar la bomba mediante un módulo Driver de potencia. El sistema incluye un display que muestra en tiempo real el nivel del tanque y el estado de la bomba. Además, incorpora un módulo Bluetooth, a través del cual el usuario puede visualizar los datos desde un teléfono móvil y eventualmente enviar comandos simples como encender o apagar la bomba manualmente. Todos los módulos de este sistema serán alimentados desde una fuente de alimentación adecuada, que provee las tensiones necesarias tanto para la electrónica de control como para la bomba.

**Objetivo general:** Automatizar el control del nivel del agua de un tanque utilizando un sistema embebido, permitiendo una operación más segura, eficiente y supervisada.

**Objetivos específicos:**

- Medir el nivel de agua del tanque de manera confiable
- Implementar la lógica de control que accione la bomba
- Mostrar información del sistema en un display
- Permitir la supervisión remota mediante Bluetooth
- Integrar todos los módulos electrónicos mediante un diagrama de bloques funciona

**Alcance**

- **Organización sobre los módulos de entradas y salidas**

**Módulos de Procesamiento (núcleo del sistema)**

Microcontrolador STM32 Núcleo - F429ZI

- Tipo: Plataforma principal del diseño.
- Interfaces utilizadas:
  - ADC (sensor analógico)
  - Timer/Input Capture (ultrasonido)
  - I2C (LCD)
  - UART (Bluetooth)
  - GPIO/PWM (driver de bomba)
- Función: Procesar señales de entrada, controlar salidas, comunicarse con periféricos, ejecutar la lógica del sistema.

**Módulos de entradas**

☐ Sensor ultrasónico HC-SR04 (Entrada digital)

- Tipo: Sensor digital de distancia.
- Interfaz: TRIG (salida), ECHO (entrada con captura de tiempo).
- Función: Medición principal del nivel midiendo la distancia al espejo de agua.
- Justificación: Sensor económico, no requiere contacto con el líquido.

☐ Sensor de Temperatura LM35 (Entrada analógica)

- **Tipo:** Sensor analógico de temperatura con salida lineal (10 mV/°C).
- **Interfaz:** Salida analógica conectada a una entrada ADC del STM32
- **Función:** Aporta información útil como la temperatura del agua/ambiente que permite detectar anomalías y mejora funcional del sistema.
- **Justificación:** El LM35 es barato, lineal y ampliamente usado en proyectos educativos; permite demostrar la conversión analógico→digital (ADC) solicitada por la consigna sin requerir sensores sumergibles costosos.

**Módulos de salida**

☐ Driver de potencia (Modulo relé)

- Tipo: Etapa de potencia controlada por GPIO.
- Interfaz: Señal digital
- Función: Actuar como “llave electrónica” que habilita o corta la alimentación de la bomba.
- Justificación: Permite manejar cargas de mayor tensión/corriente sin afectar al microcontrolador.

☐ Bomba de Agua (Carga)

- Tipo: Carga DC
- Interfaz: Alimentada desde un módulo de potencia, NO desde el STM32.
- Función: Llenar el tanque cuando el nivel es bajo.
- Justificación: Representa la carga del sistema embebido.

☐ Display LCD 16x2 con interfaz I2C (PCF8574)

- Tipo: LCD de caracteres.
- Interfaz: I2C
- Función: Mostrar nivel en cm, porcentaje, y estado de la bomba.
- Justificación: Fácil de integrar, bajo consumo de pines, ampliamente usado en proyectos con STM32.

**Módulo de entrada y salida**

☐ Módulo Bluetooth HC-05 (Serial/UART)

- Tipo: Comunicación inalámbrica Bluetooth clásico.
- Interfaz: UART (TX/RX).

Actividad de Formación Práctica N°6 - PYD - Año 2025

- Función: Enviar datos de nivel al celular (JSON/CSV) y recibir comandos básicos.
- Justificación: Cumple requisito de comunicaciones inalámbricas, fácil de emparejar con cualquier smartphone.

Diseñar el hardware de un sistema embebido para **monitoreo y control automático del nivel de agua** en un tanque.

- Medir nivel de agua periódicamente con sensor digital (Como mejora, implementar un sensor analógico para mayor precisión y disminuir el margen de error de la medición)
- Mostrar valores y estado en un display
- Enviar lecturas en tiempo real por Bluetooth a un celular
- Control automático de una bomba (activar/desactivar) mediante un módulo de potencia (modulo relé) según umbrales configurables.
- Ejecutarse sobre una placa STM32 (Núcleo - F429ZI).

### Descripción del comportamiento esperado

El sistema deberá cumplir los siguientes puntos mínimos:

- Comunicación inalámbrica mediante **modulo Bluetooth HC-05**.
- Visualización de información en una **pantalla LCD 16x2 con protocolo I2C**.
- Lectura periodica del nivel con **sensor ultrasónico HC-SR04 (Digital)**, y lectura de temperatura del agua con un **LM35 (Entrada analógica)**
- Control automático de una bomba (activar/desactivar) mediante un módulo de potencia (modulo relé).
- Controlado por la placa STM32 Núcleo -F429ZI

### Componentes principales

| Categoría        |                           |                 |                                                          |
|------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Microcontrolador | Placa de desarrollo STM32 | Núcleo – F429ZI | Lectura de sensores, procesamiento, control de la bomba, |

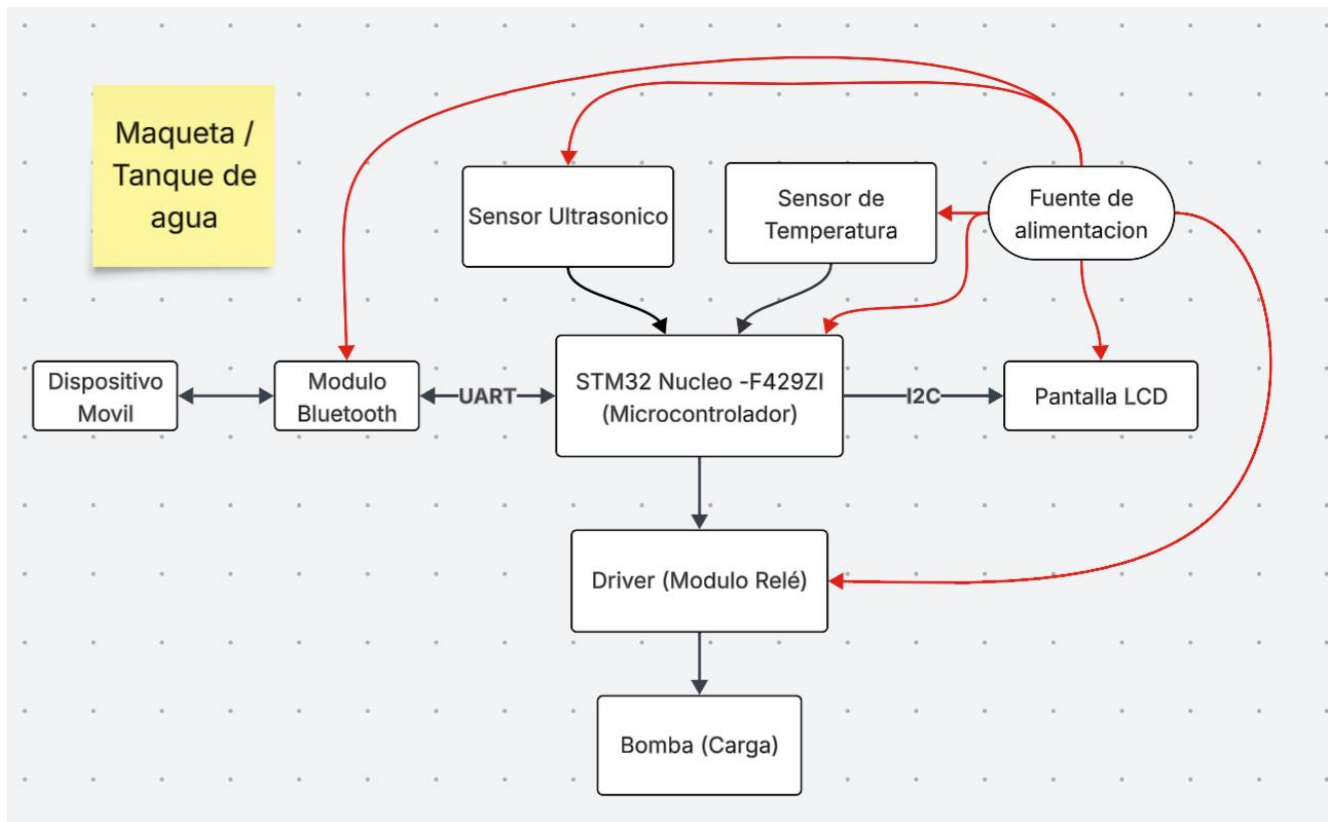
**Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Tucumán**

**Carrera: Ingeniería Electrónica**

**Asignatura: Técnicas Digitales II**

**Actividad de Formación Práctica N°6 - PYD - Año 2025**

|                       |                                 |                               |                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                 |                               | comunicación y display                                                                                          |
| Sensor de nivel       | Sensor ultrasónico              | HC-SR04                       | Medir la distancia al agua para calcular el nivel del tanque                                                    |
| Sensor de temperatura | Sensor de temperatura analógico | LM35                          | Proveer una señal analógica proporcional a la temperatura; permite el uso del ADC del STM32 y monitoreo térmico |
| Actuador              | Mini bomba de agua DC           | Bomba sumergible 3-5V         | Permite el llenado automático del tanque según órdenes del microcontrolador                                     |
| Driver de potencia    | Modulo Relé 5v                  | SRD-05VDC-SL-C                | Conmutación simple ON/OFF de cargas DC; separación eléctrica entre control y potencia.                          |
| Display               | Pantalla LCD 16x2               | LCD 1602 + módulo I2C PCF8574 | Mostrar nivel, temperatura y estado de la bomba. Interfaz I2C.                                                  |
| Comunicación          | Módulo Bluetooth                | HC-05                         | Enviar datos al celular en tiempo real mediante UART                                                            |
| Alimentación          | Fuente externa                  | 5V DC                         | Alimentar la bomba y etapa de potencia                                                                          |



**Esquema preliminar de interconexiones (pines sugeridos para NUCLEO-F429ZI)**

- **HC-SR04 (Ultrasonido)**
  - TRIG -> PA0 (GPIO salida, timer para generar pulso)
  - ECHO -> PA1 (LM35 (Temperatura))
  - **VCC** del LM35 → **5V** de la placa Núcleo
  - **GND** → GND común
  - **Vout** → Entrada **ADC** del STM32
- **Display OLED (I2C SSD1306)**
  - SDA -> PB7 (I2C1 SDA)
  - SCL -> PB6 (I2C1 SCL)
  - VCC -> 3.3 V
  - GND -> GND
- **Bluetooth HC-05 (UART)**
  - HC-05 TX -> RX USART2 (PA3)
  - HC-05 RX -> TX USART2 (PA2)
  - VCC -> 5V (o 3.3 V según módulo)
  - GND -> GND
- **Relé de potencia (SRD-05VDC-SL-C)**
  - **IN** del módulo → Pin digital del STM32

- **VCC** → 5V
- **GND** → GND común
  - Lado de potencia
    - **COM** → Uno de los cables de la bomba
    - **NO** → Salida hacia la fuente de alimentación de la bomba
    - **GND** de la fuente de bomba → común con GND general
- **Alimentaciones**
  - GND común entre MCU y bomba (importante)
  - MCU alimentada por 3.3V (desde Núcleo o regulador)
  - Bomba alimentada por fuente dedicada de 5v

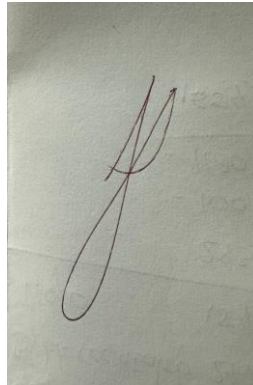


**Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Tucumán**

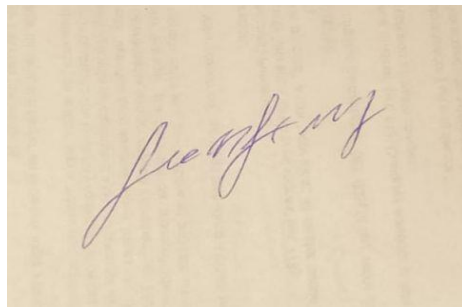
**Carrera: Ingeniería Electrónica**

**Asignatura: Técnicas Digitales II**

**Actividad de Formación Práctica N°6 - PYD - Año 2025**

A handwritten signature in dark ink on a light-colored background. The signature is stylized, starting with a large loop and ending with a sharp upward stroke.

ESTUDIANTE: SECO JULIAN AGUSTIN

A handwritten signature in dark ink on a light-colored background. The signature is written in a cursive style, with the first letter being a large, prominent 'F'.

ESTUDIANTE: FRIAS LUCAS

FECHA DE INICIO: \_\_/\_\_/\_\_

FECHA DE PRESENTACIÓN: 22/11/2025

CONFORMIDAD DEL DOCENTE:.....